

ha당 단가산출서(예시)

가. 풀베기

(1) 둘레베기 (조림목 본수 2,700본/ha, 조림1년차)

ha당 풀베기(둘레베기) 단가산출서(예시)										
임·소반		1-0-1 또는 00임반 00소반								
구분	작업량	단위품 (인원,수량,요일)		소요품	단가		할증률	계		
		단위작업	단위			종류				
단 위 작 업 별	o 둘레베기									
	- 직접노무비	2,700	본/ha	0.18	인/100본	4.86	172,068	보통인부	+10%	919,875
합 계	순원가									1,089,132
	o 노무비									1,089,132
	- 직접노무비									919,875
	- 간접노무비			18.4	%					169,257
	o 재료비									
	o 경비(기계경비)									

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 할증률 산정

구 분	할증요소	단위작업(%)			
		둘레베기			
- 경 사 도	중 (15°~30°)	+5%			
- 집단화 정도	3~5ha 미만	+5%			
- 조림후경과년수	1년차				
합 계		+10%			

o 소요인력 산출

인력 구분	둘레베기				계
- 특별인부					
- 보통인부	5.35				5.35
- 건설기계운전사					

※ 소요인력은 소요품 × 할증률로 산출

(2) 모두베기 (조림목 본수 2,700본/ha, 조림2년차)

ha당 풀베기(모두베기) 단가산출서(예시)										
임·소반		1-0-2 또는 00임반 00소반								
구분	작업량		단위품 (인원, 수량, 요율)		소요품	단가		할증률	계	
	단위작업	단위		단위			종류			
단 위 작 업 별	o 묘목찾기									
	- 직접노무비	2,700	본/ha	0.07	인/100본	1.89	172,068	보통인부	+10%	357,728
	o 모두베기									
	- 직접노무비									870,569
	· 예취기	1.00	ha	3.50	인/ha	3.50	226,122	특별인부	+10%	870,569
	· 작업 보조									
	-재료비(예취기)									35,769
	· 보통휘발유	3.50	대/ha	5.00	ℓ /대	17.50	1,832	무연(ℓ)		32,518
	· 잡품	32,518	원	10	%					3,251
	-기계경비(예취기)	3.50	대/ha	0.0084	손료계수		400,000	예취기(대)		11,760
합 계	순원가									1,501,832
	o 노무비									
	- 직접노무비									1,228,297
	- 간접노무비			18.4	%					226,006
	o 재료비									35,769
	o경비(기계경비)									11,760

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 할증률 산정

구 분	할증요소	단위작업(%)			
		묘목찾기	모두베기		
- 경 사 도	중 (15° ~30°)	+5%	+5%		
- 집단화 정도	3~5ha 미만	+5%	+5%		
-조림후경과년수	2년차				
합 계		+10%	+10%		

o 소요인력 산출

인력 구분	묘목찾기	모두베기			계
- 특별인부		3.85			3.85
- 보통인부	2.08				2.08
- 건설기계운전사					

※ 소요인력은 소요품 × 할증률로 산출

(3) 줄베기 (조림목 본수 2,700본/ha, 조림2년차)

ha당 풀베기(줄베기) 단가산출서(예시)										
임·소반		1-0-3 또는 00임반 00소반								
구분	작업량		단위품 (인원,수량,요일)		소요품	단가		할증률	계	
	단위작업	단위		단위			종류			
단 위 작 업 별	o 묘목찾기									
	- 직접노무비	2,700	본/ha	0.07	인/100본	1.89	172,068	보통인부	+10%	357,728
	o 줄베기									
	- 직접노무비									520,080
	· 예취기 사용	1.00	ha	2.00	인/ha	2.00	226,122	특별인부	+15%	520,080
	· 작업 보조									
	- 재료비(예취기)									20,152
	· 보통휘발유	2.00	대/ha	5.00	ℓ/대	10.00	1,832	무연(ℓ)		18,320
	· 잡품	18,320	원	10	%					1,832
	- 기계경비(예취기)	2.00	대/ha	0.0084	손료계수		400,000	예취기(대)		6,720
합 계	순원가									1,065,468
	o 노무비									1,038,596
	- 직접노무비									877,808
	- 간접노무비			18.4	%					161,516
	o 재료비									20,152
	o 경비(기계경비)									6,720

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 할증률 산정

구 분	할증요소	단위작업(%)			
		묘목찾기	줄베기		
- 경 사 도	중 (15°~30°)	+5%	+5%		
- 집단화 정도	3~5ha 미만	+5%	+5%		
- 조림후경과년수	2년차		+5%		
합 계		+10%	+15%		

o 소요인력 산출

인력 구분	묘목찾기	줄베기			계
- 특별인부		2.30			2.30
- 보통인부	2.08				2.08
- 건설기계운전사					

※ 소요인력은 소요품 × 할증률로 산출

(4) 맹아제거 + 둘레베기 (제거대상 맹아 1,000본/ha. 조림목 본수 2,700본/ha, 조림1년차)

ha당 풀베기(맹아제거) 단가산출서(예시)										
임·소반		1-0-4 또는 00임반 00소반								
구분	작업량		단위품 (인원, 수량, 요율)		소요품	단가		할증률	계	
	단위작업	단위		단위			종류			
단 위 작 업 별	o 맹아제거									
	- 직접노무비	1,000	본/ha	0.20	인/100본	2.00	172,068	보통인부	+10%	378,549
	o 둘레베기									
	- 직접노무비	2,700	본/ha	0.18	인/100본	4.86	172,068	보통인부	+10%	919,875
합 계	순원가									1,537,334
	o 노무비									1,537,334
	- 직접노무비									1,298,424
	- 간접노무비			18.4	%					238,910
	o 재료비									
	o 경비(기계경비)									

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 할증률 산정

구 분	할증요소	단위작업(%)			
		맹아제거	둘레베기		
- 경 사 도	중 (15°~30°)	+5%	+5%		
- 집단화 정도	3~5ha 미만	+5%	+5%		
- 조림후경과년수	1년차				
합 계		+10%	+10%		

o 소요인력 산출

인력 구분	맹아제거	둘레베기			계
- 특별인부					
- 보통인부	2.20	5.35			7.55
- 건설기계운전사					

※ 소요인력은 소요품 × 할증률로 산출

나. 덩굴제거

(1) 지상부 덩굴걷기 (큰나무 피해지. 덩굴 피복도 20~40%미만)

ha당 덩굴제거(덩굴걷기) 단가산출서(예시)									
임·소반		1-0-1 또는 00임반 00소반							
구분	작업량		단위품 (인원,수량,요일)		소요품	단가		할인· 증률	계
	단위작업	단위		단위		종류			
단 위 작 업 별	o 덩굴걷기								
	- 직접노무비								746,202
	· 예취기 사용	1.00	ha	3.30	인/ha	3.30	226,122	특별인부	0%
	· 작업 보조								
	- 재료비(예취기)								33,250
	· 보통휘발유	3.30	대/ha	5.00	ℓ /대	16.50	1,832	무연(ℓ)	
	· 잡품	30,228	원	10	%				
	- 기계경비(예취기)	3.30	대/ha	0.0084	손료계수		400,000	예취기(대)	
합 계	순원가								827,219
	o 노무비								883,524
	- 직접노무비								746,220
	- 간접노무비			18.4	%				137,304
	o 재료비								33,250
	o 경비(기계경비)								11,088

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 할인·증률 산정

구 분	할증요소	단위작업(%)			
		덩굴걷기			
- 경 사 도	중 (15°~30°)	+5%			
- 집단화 정도	3~5ha 미만	+5%			
- 작업시기	6월~9월	+10%			
- 덩굴피복도	20~40%미만	-20%			
합 계		0%			

o 소요인력 산출

인력 구분	덩굴걷기				계
- 특별인부	3.30				3.30
- 보통인부					
- 건설기계운전사					

※ 소요인력은 소요품 × 할증률로 산출

(2) 지상부 약제살포 (큰나무 피해지, 덩굴 피복도 60~80%미만)

ha당 덩굴제거(약제살포) 단가산출서(예시)										
임·소반		1-0-2 또는 00임반 00소반								
구분	작업량		단위품 (인원, 수량, 요율)		소요품	단가		할인· 증률	계	
	단위작업	단위		단위			종류			
단 위 작 업 별	o 약제살포									
	- 직접노무비									
	· 분무기 사용	1.00	ha	1.00	인/ha	1.00	226,122	특별인부	+40%	316,570
	· 작업 보조	1.00	ha	1.50	인/ha	1.50	172,068	보통인부	+40%	361,342
	- 재료비(분무기)									224,400
	· 농약(미탁제)	1.00	ha	10.00	병/ha	10.00	17,000	500ml/병	+20%	204,000
	· 잡품	204,000	원	10	%					20,400
	- 기계경비(분무기)	1.00	대/ha	0.0084	손료계수		155,000	분무기(대)		1,302
합 계	순원가									1,028,349
	o 노무비									802,647
	- 직접노무비									677,912
	- 간접노무비			18.4	%					124,735
	o 재료비									224,400
	o 경비(기계경비)									1,302

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 할인·증률 산정

구 분	할증요소	단위작업(%)			
		약제살포	농약		
- 경 사 도	중 (15°~30°)	+5%			
- 집단화 정도	1~3ha 미만	+5%			
- 작업시기	6월~9월	+10%			
- 덩굴피복도	60~80%미만	+20%	+20%		
합 계		+40%	+20%		

o 소요인력 산출

인력 구분	약제살포				계
- 특별인부	1.40				1.40
- 보통인부	2.10				2.10
- 건설기계운전사					

※ 소요인력은 소요품 × 할증률로 산출

(3) 뿌리굴취 (풀베기단계 조림지 1cm미만 500본, 1~4cm 400본, 4cm초과 100본)

ha당 덩굴제거(뿌리굴취) 단가산출서(예시)										
임·소반		1-0-3 또는 00임반 00소반								
구분		작업량		단위품		소요품	단가		할인·증률	계
				(인원, 수량, 요율)						
	단위작업		단위		단위			종류		
단 위 작 업 별	o 뿌리굴취									
	- 직접노무비					6.40	172,068	보통인부	+15%	1,266,420
	· 1cm미만	500	본/ha	0.40	인/100본	2.00				
	· 1~4cm	400	본/ha	0.80	인/100본	3.20				
	· 4cm 초과	100	본/ha	1.20	인/100본	1.20				
	o 덩굴제거 지점표시									미적용
	- 직접노무비									
합 계	순원가									1,499,441
	o 노무비									1,499,441
	- 직접노무비									1,266,420
	- 간접노무비			18.4	%					233,021
	o 재료비									
	o 경비(기계경비)									

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 할인·증률 산정

구 분	할증요소	단위작업(%)			
		뿌리굴취			
- 경 사 도	중 (15° ~30°)	+5%			
- 집단화 정도	1~3ha 미만	+5%			
- 작업시기	1월~5월	0%			
- 하층식생	약간 어려움	+5%			
- 토양조건	장애물 없음	0%			
합 계		+15%			

o 소요인력 산출

인력 구분	뿌리굴취				계
- 특별인부					
- 보통인부	7.36				7.36
- 건설기계운전사					

※ 소요인력은 소요품 × 할증률로 산출

(4) 뿌리 약제처리 (풀베기단계 조림지 1cm미만 500본, 1~4cm 400본, 4cm초과 100본)

ha당 덩굴제거(뿌리 면봉처리) 단가산출서(예시)									
임·소반		1-0-4 또는 00임반 00소반							
구분	작업량		단위품 (인원, 수량, 요율)		소요품	단가		할인· 증률	계
	단위작업	단위		단위			종류		
단 위 작 업 별	o 뿌리제거+면봉처리								
	- 직접노무비				6.40	172,068	보통인부	+15%	1,266,420
	· 1cm미만	500 본/ha	0.40 인/100본	2.00					
	· 1~4cm	400 본/ha	0.80 인/100본	3.20					
	· 4cm 초과	100 본/ha	1.20 인/100본	1.20					
	- 재료비								74,700
	· 농약(글리포세이트)	500 본/ha	1.50 병/100본	7.50	6,000	300ml/병			45,000
	· 잡품(농약)	45,000 원	66 %						29,700
	o 덩굴제거 지점표시								
	- 직접노무비	500 본/ha	0.05 인/100본	0.25	172,068	보통인부			43,017
합 계	순원가								1,625,073
	o 노무비								1,550,373
	- 직접노무비								1,309,437
	- 간접노무비		18.4 %						240,936
	o 재료비								74,700
	o 경비(기계경비)								

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 할인·증률 산정

구 분	할증요소	단위작업(%)			
		뿌리면봉처리			
- 경 사 도	중 (15° ~30°)	+5%			
- 집단화 정도	1~3ha 미만	+5%			
- 작업시기	1월~5월	0%			
- 하층식생	약간 어려움	+5%			
- 토양조건	장애물 없음	0%			
합 계		+15%			

o 소요인력 산출

인력 구분	뿌리면봉처리				계
- 특별인부					
- 보통인부	7.36				7.36
- 건설기계운전사					

※ 소요인력은 소요품 × 할증률로 산출

다. 어린나무가꾸기

유형1(예취기 작업 기준)

ha당 어린나무가꾸기(유형1) 단가산출서(예시)									
위치 및 임·소반		1-0-1, 1임반 1소반							
구분	작업량		단위품 (인원, 수량, 요율)		소요품	단가		할인· 증률	계
	단위작업	단위		단위			종류		
o 직접노무비									
- 특별인부	1.00	ha	5.00	인/ha	5.00	226,122	특별인부	20%	1,356,732
- 보통인부	1.00	ha	1.00	인/ha	1.00	172,068	보통인부	20%	206,481
o 재료비(예취기)									
- 주연료	5.00	대/ha	5.60	ℓ	25.00	1,546	휘발유(ℓ)		38,650
- 잡품	38,650	원	10	%					3,865
o 기계경비(예취기)									
	5.00	대	0.0084	손료계수		600,000	예취기(대)		25,200
순 원 가									
1,918,559									
o 노 무 비									
- 직접노무비									1,563,213
- 간접노무비									287,631
o 재 료 비									
42,515									
o 기계경비									
25,200									
o 할인·할증률 산정									
구 분	할인·할증 요소	단위작업 (%)							
		어린나무가꾸기		가지치기		소작업로설치			
o 산지경사		중(15 ~ 30 °)		5%					
o 집단화 정도		1 ~ 3ha미만		5%					
o 작업시기		6월 ~ 9월		10%					
합 계				20%					

ha당 어린나무가꾸기(유형2) 단가산출서(예시)										
위치 및 임·소반		1-0-2-0, 1임반 2소반								
구분	작업량		단위품 (인원, 수량, 요일)		소요품	단가		할인· 증률	계	
	단위작업	단위		단위			종류			
o 벌도 및 토막내기										
- 직접노무비									1,834,559	
· 특별인부	1.00	ha	6.00	인/ha	6.00	226,122	특별인부	20%	1,628,078	
· 보통인부	1.00	ha	1.00	인/ha	1.00	172,068	보통인부	20%	206,481	
- 재료비(체인톱)									101,292	
· 주연료	6.00	대/ha	5.60	ℓ	33.60	1,546	휘발유(ℓ)		51,945	
· 잡품	51,945	원	95	%					49,347	
-기계경비(체인톱)	6.00	대	0.0084	손료계수		900,000	체인톱(대)		45,360	
o 가지치기(편백0~2m)										
- 직접노무비		600	본/ha	1.00	인/100본	6.00	172,068	보통인부	20%	1,238,889
순 원 가									3,785,614	
o 노 무 비										
- 직접노무비									3,073,448	
- 간접노무비				18.4	%				565,514	
o 재 료 비									101,292	
o 기계경비									45,360	
o 할인·할증률 산정										
구 분	할인·할증 요소		단위작업 (%)							
			어린나무가꾸기	가지치기	소작업로설치					
o 산지경사		중(15 ~ 30°)		5%	5%					
o 집단화 정도		1 ~ 3ha미만		5%	5%					
o 작업시기		6월 ~ 9월		10%						
o 장애물의 정도		가슴높이 이상			10%					
합 계				20%	20%					

라. 숙아베기

(1) 산물을 임내에 버리는 경우

ha당 숙아베기 단가산출서(예시)									
위치 및 임·소반		1-0-1 또는 00임반 00소반							
구분	작업량		단위품 (인원, 수량, 요율)		소요품	단가		할인· 증률	계
	단위작업	단위		단위			종류		
단 위 작 업 별	o 경계 표시								
	- 직접노무비	1 ha	0.20	인/ha	0.20	172,068	보통인부	+10%	37,854
	- 재료비								1,533
	· 페인트	1 ha	0.20	ℓ /ha	0.20	7,300	페인트(ℓ)		1,460
	· 잡품	1,460 원	5	%					73
	o 숙아베기(벌목+가지정리+토막내기)								
	- 직접노무비								1,032,284
	· 체인톱 사용	300 본/ha			2.60	226,122	특별인부	+15%	676,104
	10cm 이하	50 본/ha	0.40	인/100본	0.20				
	12cm ~ 14cm	100 본/ha	0.60	인/100본	0.60				
	16cm ~ 18cm	50 본/ha	1.00	인/100본	0.50				
	20cm ~ 22cm	50 본/ha	1.20	인/100본	0.60				
	24cm ~ 26cm	50 본/ha	1.40	인/100본	0.70				
	· 작업 보조	300 본/ha	0.60	인/100본	1.80	172,068	보통인부	+15%	356,180
	- 재료비(체인톱)								64,089
	· 보통휘발유	2.60 대/ha	5.60	ℓ /대	14.56	1,537	무연(ℓ)		22,378
	· 친환경체인오일	2.60 대/ha	2.10	ℓ /대	5.46	6,000	국내산(ℓ)		32,760
	· 잡품	22,378 원	40	%					8,951
	- 기계경비(체인톱)	2.60 대/ha	0.0084	손료계수		900,000	체인톱(대)		19,656
	o 가지치기(소나무2~4m)								
	- 직접노무비	250 본/ha	0.80	인/100본	2.00	172,068	보통인부	+10%	378,549
합 계	순원가								1,800,523
	o 노무비								1,531,537
	- 직접노무비								1,448,687
	- 간접노무비		18.4	%					266,558
	o 재료비								65,622
	o 경비(기계경비)								19,656

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 할증률 산정

구 분	할증요소	단위작업(%)			
		경계표시	숙아베기	가지치기	
- 경 사 도	중 (15° ~30°)	+5%	+5%	+5%	
- 장애물의 정도	가슴높이 미만	+5%	+5%		
- 집단화 정도	3~5ha 미만		+5%	+5%	
- 규격재 생산	미실행		0%		
합 계		+10%	+15%	+10%	

o 소요인력 산출

인력 구분	경계표시	숙아베기	가지치기		계
- 특별인부		2.99			2.99
- 보통인부	0.22	2.07	2.20		4.49

o 작업량 산정

- 경계표시 : 전면적 페인트로 경계 표시
- 숙아베기 : 300본/ha(벌목+가지정리+토막내기)
- 가지치기 : 250본/ha(소나무 2~4m)
- 산물처리 : 임내 존치

(2) 산물을 전간재로 생산하는 경우

ha당 슈아베기 단가산출서(예시)											
위치 및 임·소반			1-0-2 또는 00임반 00소반								
구분		작업량		단위품 (인원, 수량, 요율)		소요품	단가		할인· 증률	계	
											단위작업
단 위 작 업 별	o 경계표시										
	- 직접노무비		1	ha	0.20	인/ha	0.20	172,068	보통인부	+10%	37,854
	- 재료비										1,533
	· 페인트		1	ha	0.20	ℓ /ha	0.20	7,300	페인트(ℓ)		1,460
	· 잡품		1,460	원	5	%					73
	o 대작업로 설치										
	- 직접노무비										67,691
	· 체인톱 사용		0.10	km/ha	1.50	인/km	0.15	226,122	특별인부	+10%	38,440
	· 작업 보조		0.10	km/ha	1.50	인/km	0.15	172,068	보통인부	+10%	29,251
	- 재료비(체인톱)										3,727
	· 보통휘발유		0.15	대/ha	5.60	ℓ /대	0.84	1,537	무연(ℓ)		1,291
	· 친환경체인오일		0.15	대/ha	2.10	ℓ /대	0.32	6,000	국내산(ℓ)		1,920
	· 잡품		1,291	원	40	%					516
	- 기계경비(체인톱)		0.15	대/ha	0.0084	손료계수		900,000	체인톱(대)		1,134
	o 소작업로 설치										
	- 직접노무비										111,493
	· 체인톱 사용		0.25	km/ha	1.00	인/km	0.25	226,122	특별인부	+10%	63,314
	· 작업 보조		0.25	km/ha	1.00	인/km	0.25	172,068	보통인부	+10%	48,179
	- 재료비(체인톱)										6,191
	· 보통휘발유		0.25	대/ha	5.60	ℓ /대	1.40	1,537	무연(ℓ)		2,151
	· 친환경체인오일		0.25	대/ha	2.10	ℓ /대	0.53	6,000	국내산(ℓ)		3,180
	· 잡품		2,151	원	40	%					860
	- 기계경비(체인톱)		0.25	대/ha	0.0084	손료계수		900,000	체인톱(대)		1,890
	o 슈아베기(벌목+가지정리)										
	- 직접노무비										1,060,311
	· 체인톱 사용		300	본/ha			2.10	226,122	특별인부	+35%	642,186
	10cm 이하		50	본/ha	0.30	인/100본	0.15				
	12cm ~ 14cm		100	본/ha	0.50	인/100본	0.50				
	16cm ~ 18cm		50	본/ha	0.80	인/100본	0.40				
	20cm ~ 22cm		50	본/ha	0.90	인/100본	0.45				
	24cm ~ 26cm		50	본/ha	1.20	인/100본	0.60				
	· 작업 보조		300	본/ha	0.60	인/100본	1.80	172,068	보통인부	+35%	418,125
	- 재료비(체인톱)										51,765
	· 보통휘발유		2.10	대/ha	5.60	ℓ /대	11.76	1,537	무연(ℓ)		18,075
	· 친환경체인오일		2.10	대/ha	2.10	ℓ /대	4.41	6,000	국내산(ℓ)		26,460
	· 잡품		18,075	원	40	%					7,230
	- 기계경비(체인톱)		2.10	대/ha	0.0084	손료계수		900,000	체인톱(대)		15,876

합 계	순원가									1,589,636
	o 노무비									1,512,381
	- 직접노무비									1,277,349
	- 간접노무비			18.4	%					235,032
	o 재료비									59,489
	o 경비(기계경비)									17,766

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 할증률 산정

구 분	할증요소	단위작업(%)			
		경계표시	작업로 설치	숙아베기	
- 경 사 도	중 (15° ~30°)	+5%	+5%	+5%	
- 장애물의 정도	가슴높이 미만	+5%		+5%	
- 집단화 정도	3~5ha 미만			+5%	
- 규격재 생산	미실행			+20%	
- 제거대상 식생	보통		+5%		
합 계		+10%	+10%	+35%	

o 소요인력 산출

인력 구분	경계표시	작업로 설치	숙아베기		계
- 특별인부		0.44	2.84		3.28
- 보통인부	0.22	0.44	2.43		3.09

o 작업량 산정

- 경계표시 : 전면적 페인트로 경계 표시
- 대작업로 설치 : 0.1km/ha (100m 간격)
- 소작업로 설치 : 0.25km/ha (40m 간격)
- 숙아베기 : 300본/ha(벌목+가지정리)
- 가지치기 : 미실시
- 산물처리 : 전량 전간재로 수집

(3) 위험목 제거

ha당 위험목 제거 단가산출서(예시)								
위치 및 임·소반		1-0-1 또는 00임반 00소반						
구분	작업량		단위품 (인원, 수량, 요일)		소요품	단가	할인· 증률	계
	단위작업	단위		단위				
단위 위험 작업 별	o 위험목 제거							
	- 직접노무비							6,092,844
	· 특별인부	본/ha			13.40	226,122	특별인부	3,030,034
	20cm 이하	본/ha	0.42	인/본				
	22cm ~ 30cm	10 본/ha	0.54	인/본	5.40			
	32cm ~ 40cm	10 본/ha	0.80	인/본	8.00			
	42cm ~ 50cm	본/ha	1.05	인/본				
	52cm이상	본/ha	1.13	인/본				
	· 보통인부	본/ha			17.80	172,068	보통인부	3,062,810
	20cm이하	본/ha	0.56	인/본				
	22cm ~ 30cm	10 본/ha	0.72	인/본	7.20			
	32cm ~ 40cm	10 본/ha	1.06	인/본	10.60			
	42cm ~ 50cm	본/ha	1.40	인/본				
	52cm이상	본/ha	1.50	인/본				
	- 재료비(체인톱)							64,089
	· 보통휘발유	6.70 대/ha	5.60	ℓ/대	37.52	1,537	무연(ℓ)	57,668
	· 친환경체인오일	6.70 대/ha	2.10	ℓ/대	14.07	6,000	국내산(ℓ)	84,420
	· 잡품	57,668 원	40	%				23,067
	- 기계경비(체인톱)	6.70 대/ha	0.0084	손료계수		900,000	체인톱(대)	50,652
합 계	순원가							7,429,734
	o 노무비							7,212,927
	- 직접노무비							6,092,844
	- 간접노무비		18.4	%				1,121,083
	o 재료비							165,155
	o 경비(기계경비)							50,652

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 소요인력 산출

인력 구분	위험목 제거				계
- 특별인부	13.40				13.40
- 보통인부	17.80				17.80

o 작업량(위험목 제거) : ha당 22cm~30cm (10분), 32cm~40cm (10분)

마. 산물수집

(1) 인력집재 (단재 집재 + 집적)

ha당 산물수집 단가산출서(예시)									
위치 및 임·소반		1-0-1 또는 00임반 00소반							
구분	단위작업	작업량		단위품 (인원, 수량, 요율)		소요품 (인)	단가		할인 증률
			단위		단위			종류	
단 위 작 업 별	o 인력집재								
	- 직접노무비					9.06	172,068	보통인부	+5%
	· 10m이하		m ³ /ha	4.08	인/m ³				
	· 20m이하	25.00	m ³ /ha	2.76	인/m ³	9.06			
	· 30m이하		m ³ /ha	2.27	인/m ³				
	· 40m이하		m ³ /ha	1.72	인/m ³				
	· 50m이하		m ³ /ha	1.47	인/m ³				
	o 우드그래플 집적								
	- 직접노무비					0.75	283,297	건설기 운전사	
	· 1.8m		m ³ /ha	28.21	인/m ³				
	· 2.1m	12.50	m ³ /ha	30.19	인/m ³	0.41			
	· 2.7m		m ³ /ha	32.63	인/m ³				
	· 3.6m	12.50	m ³ /ha	37.16	인/m ³	0.34			
	- 재료비(굴삭기)								30,156
합 계	· 경유	0.75	대/ha	20.8	ℓ/대	15.60	1,487	경유(ℓ)	23,197
	· 잡품	23,197	원	30	%				6,959
	- 기계경비(우드그랩)	0.75	대/ha	0.0015	손료계수		65,000,000	우드그랩(대)	73,125
	순원가								2,292,305
	o 노무비								2,189,024
	- 직접노무비								1,848,838
합 계	- 간접노무비			18.4	%				340,186
	o 재료비								30,156
	o 경비(기계경비)								73,125

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 할증률 산정

구 분	할증요소	단위작업(%)			
		인력집재	집적		
- 경 사 도	중 (15° ~30°)	+5%			
- 장애물의 정도	무릎높이 이하	0%			
합 계		+5%			

o 소요인력 산출

인력 구분	인력집재	집적			계
- 보통인부	9.51				9.51
- 건설기계운전사		0.75			0.75

o 작업량 산정

- 집재량 : $25\text{m}^3/\text{ha}$ ☞ 집재량은 소반 또는 보조 소반 집재량 적용
- 집재거리 : $10\sim 50\text{m}$ ☞ 평균집재거리 = $(50\text{m} - 10\text{m})/2 = 20\text{m} \rightarrow 20\text{m}$ 이하 적용
- 간벌재의 평균직경 : 14cm
- 산물집적 : 우드그랩으로 실행. 임도 또는 숲가꾸기작업로변에 집적 기준
- 집적대상 원목의 직경 : 간벌재 평균직경 적용
- 원목의 길이 : 2.1m 50%, 3.6m 50%

※ 작업조건 : 숙아베기 공정에서 단재로 작동해 놓은 상태

(2) 지면끝기집재 (공정별 독립작업)

ha당 산물수집 단가산출서(예시)											
위치 및 임·소반		1-0-2 또는 00임반 00소반									
구분		작업량		단위품 (인원, 수량, 요율)		소요품 (인)	단가		할인· 증률	계	
							종류				
단 위 작 업 별	o 지면끝기 집재										
	- 직접노무비									1,778,680	
	· 특별인부					2.27	226,122	특별인부	+15%	590,178	
	· 보통인부					2.27	172,068	보통인부	+15%	449,097	
	· 건설기계운전 사					2.27	283,297	건설기계 운전사	+15%	739,405	
	최대	0~40m		m³ / ha	20.07	인 / m³					
	집재	0~60m	40.00	m³ / ha	17.61	인 / m³	2.27				
	거리	0~80m		m³ / ha	15.45	인 / m³					
		0~100m		m³ / ha	13.55	인 / m³					
	- 재료비(집재기)										122,866
	· 경유		2.27	대 / ha	26.0	ℓ / 대	59.02	1,487	경유(ℓ)		87,762
	· 잡품		87,762	원	40	%					35,104
	- 기계경비(집재기)		2.27	대 / ha	0.0008	손료계수		81,000,000	트랙터원치		147,096
	o 조재(체인톱)										
	- 직접노무비		300	본 / ha	0.20	인 / 100 본	0.60	226,122	특별인부		135,673
	- 재료비(체인톱)										10,064
	· 보통휘발유		2.27	대 / ha	5.60	ℓ / 대	12.71	1,537	무연(ℓ)		5,164
	· 일반체인오일		2.27	대 / ha	2.10	ℓ / 대	4.77	2,250	국내산(ℓ)		2,835
	· 잡품		19,535	원	40	%					2,065
	- 기계경비(체인톱)		2.27	대 / ha	0.0084	손료계수		900,000	체인톱(대)		4,536
o 우드그랩 집적											
- 직접노무비		40.00	m³ / ha			1.12	283,297	건설기계 운전사		317,292	
- 재료비(우드그랩)										45,041	
· 경유		2.27	대 / ha	20.8	ℓ / 대	47.22	1,487	경유(ℓ)		34,647	
· 잡품		70,216	원	30	%					10,394	
- 기계경비(우드그랩)		2.27	대 / ha	0.0015	손료계수		65,000,000	우드그랩(대)		109,200	
합 계	순원가									3,081,070	
	o 노무비									2,642,267	
	- 직접노무비									2,231,645	
	- 간접노무비				18.4	%				410,622	
	o 재료비									177,971	
	o 경비(기계경비)									260,832	

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 할증률 산정

구 분	할증요소	단위작업(%)			
		지면끝기집재			
- 경 사 도	중 (15° ~30°)	+5%			
- 집재방향	상향집재	0%			
- 측방집재거리	11~20m	+10%			
합 계		+15%			

o 소요인력 산출

인력 구분	집재	조재	집적		계
- 특별인부	2.61	0.60			3.21
- 보통인부	2.61				2.61
- 건설기계운전사	2.61		1.12		3.73

o 작업시스템 설정

- 임도변에서 타이푼원치 집재기를 활용하여 지면끝기 방식으로 전간재 상태로 집재
- 집재목을 체인톱으로 조재
- 우드그랩이 조재한 원목을 집적
- 품의 산정 : 공정별로 각각의 품(집재, 작동, 집적)을 적용

o 작업량 산정

- 집재량 : 40m³/ha  집재량은 소반 또는 보조 소반 집재량 적용
- 집재거리 : 해당 소반 최대집재거리 60m → 집재거리 0~60m 적용
- 집재방향 : 상향집재 100%
- 측방집재거리 : 11~20m
- 본당 평균재적 : 0.2233m³ → 0.1~0.2m³ 적용
- 조재 : 슈아베기 토막내기 품 적용 (평균 16~18cm, 300본 = 0.60인)
- 산물집적 : 굴삭기 우드그랩 집적작업 품 적용
- 집적대상 원목의 직경 : 간벌재 평균직경 18cm 적용
- 원목의 길이 : 1.8m 50%, 3.6m 50%
- ※ 작업조건 : 슈아베기 공정에서 전간재로 놓은 상태

(3) 지면끝기집재 (동시작업)

ha당 산물수집 단가산출서(예시)									
위치 및 임·소반		1-0-2 또는 00임반 00소반							
구분	작업량		단위품 (인원,수량,요일)		소요품 (인)	단가		할인 · 증률	계
	단위작업	단위		단위		종류			
단 위 작 업 별	o 지면끝기 집재								
	- 직접노무비								1,778,680
	· 특별인부				2.27	226,122	특별인부	+15%	590,178
	· 보통인부				2.27	172,068	보통인부	+15%	449,097
	· 건설기계운전사				2.27	283,297	건설기계운전사	+15%	739,405
	최대 집재 거리	0~40m	m³/ha	20.07 인/m³					
		0~60m	40.00 m³/ha	17.61 인/m³	2.27				
		0~80m	m³/ha	15.45 인/m³					
		0~100m	m³/ha	13.55 인/m³					
	- 재료비(집재기)								122,866
	· 경유	2.27	대/ha	26.0 ℓ/대	59.02	1,487	경유(ℓ)		87,762
	· 잡품	87,762	원	40 %					35,104
	- 기계경비(집재기)	2.27	대/ha	0.0008 손료계수		81,000,000	트랙터+원치		147,096
	o 조재(체인톱)								
	- 직접노무비	40.00	m³/ha	집재와 동일품	2.27	226,122	특별인부		513,296
	- 재료비(체인톱)								38,081
	· 보통휘발유	2.27	대/ha	5.60 ℓ/대	12.71	1,537	무연(ℓ)		19,535
	· 일반체인오일	2.27	대/ha	2.10 ℓ/대	4.77	2,250	국내산(ℓ)		10,732
	· 잡품	19,535	원	40 %					7,814
	- 기계경비(체인톱)	2.27	대/ha	0.0084 손료계수		900,000	체인톱(대)		17,161
	o 우드그랩 집적								
	- 직접노무비	40.00	m³/ha	집재와 동일품	2.27	283,297	건설기계운전사		643,084
	- 재료비(우드그랩)								91,280
	· 경유	2.27	대/ha	20.8 ℓ/대	47.22	1,487	경유(ℓ)		70,216
	· 잡품	70,216	원	30 %					21,064
	- 기계경비(우드그랩)	2.27	대/ha	0.0015 손료계수		66,000,000	우드그랩(대)		221,325
합 계	순원가								4,112,920
	o 노무비								3,475,111
	- 직접노무비								2,935,060
	- 간접노무비			18.4 %					540,051
	o 재료비								252,227
	o 경비(기계경비)								385,582

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 할증률 산정

구 분	할증요소	단위작업(%)			
		지면끝기집재			
- 경 사 도	중 (15° ~30°)	+5%			
- 집재방향	상향집재	0%			
- 측방집재거리	11~20m	+10%			
합 계		+15%			

o 소요인력 산출

인력 구분	집재	조재	집적		계
- 특별인부	2.61	2.27			4.88
- 보통인부	2.61				2.61
- 건설기계운전사	2.61		2.27		4.88

o 작업시스템 설정

- 임도변에서 타이푼원치 집재기를 활용하여 전간재로 집재
- 집재장에서 조재, 집적작업 병행. 우드그랩과 체인톱이 집재 보조
- 품의 산정 : 공정이 가장 낮은 집재품과 동일한 품으로 우드그랩과 체인톱 반영

o 작업량 산정

- 집재량 : 40m³/ha  집재량은 소반 또는 보조 소반 집재량 적용
 - 집재거리 : 해당 소반 최대집재거리 60m → 집재거리 0~60m 적용
 - 집재방향 : 상향집재 100%
 - 측방집재거리 : 11~20m
 - 분당 평균재적 : 0.2233m³ → 0.1~0.2m³ 적용
 - 조재 : 집재장에서 실행
 - 산물집적 : 우드그랩으로 실행. 임도 또는 숲가꾸기작업로변에 집적 기준
 - 집적대상 원목의 직경 : 간벌재 평균직경 18cm 적용
 - 원목의 길이 : 1.8m 50%, 3.6m 50%
- ※ 작업조건 : 숙아베기 공정에서 전간재로 놓은 상태

바. 산물임내정리

ha당 산물임내정리 단가산출서(예시)									
위치 및 임·소반		1-0-1 또는 00임반 00소반							
구분	작업량		단위품 (인원, 수량, 요일)		소요 품 (인)	단가		할인· 증률	계
	단위작업	단위		단위			종류		
단 위 작 업 별	o 산물임내정리								
	- 직접노무비				5.00	172,068	보통인부	+5%	903,357
	· 10㎥미만	㎥/ha	3.90	인/㎥					
	· 10㎥이상	㎥/ha	4.10	인/㎥					
	· 15㎥이상	㎥/ha	4.30	인/㎥					
	· 20㎥이상	22.50 ㎥/ha	4.50	인/㎥	5.00				
	· 25㎥이상	㎥/ha	4.60	인/㎥					
	· 30㎥이상	㎥/ha	4.70	인/㎥					
	· 35㎥이상	㎥/ha	4.80	인/㎥					
	· 40㎥이상	㎥/ha	4.90	인/㎥					
	· 45㎥이상	㎥/ha	5.00	인/㎥					
	· 50㎥이상	㎥/ha	5.10	인/㎥					
합 계	순원가								1,069,574
	o 노무비								1,069,574
	- 직접노무비								903,357
	- 간접노무비		18.4	%					166,217
	o 재료비								
	o 경비(기계경비)								

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 할증률 산정

구 분	할증요소	단위작업(%)			
		인력정리			
- 경 사 도	중 (15° ~30°)	+5%			
합 계		+5%			

o 소요인력 산출

인력 구분	인력정리	집적			계
- 보통인부	5.25				5.25

o 작업량 산정

- 정리량 : 22.50㎥/ha